

CORRECTION
CONTROLE CONTINU
ARCHITECTURE DES ORDINATEURS
IGL1, IIA1, RES1
2022-2023

EXERCICE I

Définitions	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Mots	s p	u	h z	m	g	r	j	e o	x o	v	c	q	o	w	t	a	i, f, n	k	y	b	d	l

EXERCICE II

A	B	C	7A	7C	$A \cap B$	$B \cap C$	$(A \cap B) \cup (B \cap C)$	$7A \Leftrightarrow 7C$	$(A \cap B) \cup (B \cap C) \Rightarrow (7A \Leftrightarrow 7C)$
1	1	1	0	0	1	1	1	1	1
1	0	1	0	0	0	0	0	1	1
1	1	0	0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0	1	1	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	1	0	0	0	1	1
0	0	0	1	1	0	0	0	1	1

L'information à la sortie est : 11010111 = 8bits = 2^3 bits = 1 caractère

2^{40} caractères = $2^{40} \times 2^3 = 2^{43}$ bits + 2^3 bits (Information à la sortie) = $(2^{43} + 2^3)$ bits

1- USB signifie Universal Serial Bus

Temps mis = 5ms = 0,005s

1- Vitesse de transfert en bit/s = $(2^{43} + 2^3) / 0,005 =$

8 796 093 022 216/0,005 = 1 759 218 604 443 200 bit/s

2- Vitesse de transfert en octet/s = $(2^{43} + 2^3) \times 2^{-3} / 8 \text{ octets/s} = (2^{40} + 1) / 8 \text{ octets/s} = 1 099 511 627 777 \text{ octets/s}$

3- Capacité du support 0,5Mo = $1/2 \times 2^{23} \text{ bits} = 2^{22} \text{ bits} < (2^{40} + 1) \text{ bits}$
d'où il est impossible de stocker sur ce support.

4- A=1, B= $\bar{A}$. et C= $\bar{B}$ d'où A=1 B=0 C=1

a) Le signal à la sortie en S est : 1

b) Table de vérité

$$((A \cap \bar{B}) \cap C) \cup (A \cap B) = X$$

$$((\bar{A} \cap B) \cap \bar{C}) \cup ((A \cap \bar{B}) \cap C) \cup (A \cap B) = Y$$

A	B	C	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{C}$	$A \cap B$	$(A \cap \bar{B})$	$(\bar{A} \cap B)$	$(\bar{A} \cap B) \cap \bar{C}$	$(A \cap \bar{B}) \cap C$	X	Y
1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1
1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1
0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

c) $S(A, B, C) = (\bar{A}.B).\bar{C} + (A.\bar{B}).C + (A.B)$